

Saé 31 - Transmissions

Les systèmes de diffusion de télévision

UCA/IUT/BUT 2/S3

Compte-rendu



Anty Anne-Juliette
Bidot--Orignac Tim
Casanova Romann
Desmet Mathis
Bouhours Olivier
Juillet Etienne

Figure 1 – Antenne d'émission, puy de Dôme

Le but de cette saé est d'étudier en théorie et en pratique les caractéristiques de la diffusion de la télévision par satellite et par faisceau hertzien. Ce document de compte-rendu est donc à compléter au fur et à mesure des séances de projet.

Table des matières :

1 1 Travail séance 1 non encadrée - Préparation	4
1.1 Préparation du TP 1 - La télévision numérique par satellite	4
1.2.1 Codage de canal TV numérique.....	4
1. Le codage Reed-Solomon (RS).....	4
2. Le codage convolutif et le poinçonnage.....	4
3. Le code rate global	5
1.2.2 Codage convolutif	5
1. Représenter la structure d'un additionneur modulo 2 à 3 Entrées et tracer sa table de vérité :	5
2. Calculer la sortie du codeur de la figure 1.5 pour l'Entrée	6
3. Convertir 171 et 133 de l'octal au binaire :	7
4. En déduire la structure du codeur [171,133], M=8 :.....	7
1.2 Préparation du TP 2 - La télévision numérique terrestre.....	7
1) Déduire la durée d'un bit et le débit en bits/s	7
a) Sur une seule sous-porteuse	7
b) Sur l'Ensemble des 6817 sous-porteuses.....	8
2) Tracer le diagramme de constellation 64-QAM (code de Gray)	8
2 Travail séance 1 et 2 encadrées - Temps : 6h.....	12
1.3.2 Manipulation du TP 1 - La télévision numérique par satellite.....	12
1.3.3 Les mesures	13
1.3.4 Les mesures	15
1.3.5 Mesure de puissance	26
1.3.6 Mesure du taux d'erreur.....	27
2.2 Manipulation du TP 2 - La télévision numérique terrestre	34
2.3 Manipulation	34
2.3.1 Mise en service du mesureur	34
La mise en service du mesureur est réussie, comme l'indique l'affichage en vert du signal verrouillé (LOCK).	35

2.3.2 Étude de la bande UHF	35
2.3.3 Paramètres d'un canal	38
2.3.4 Mesures de qualité numérique.....	40
2.3.5 Diagramme de constellation	42
2.3.6 Démodulation d'une chaîne TV	45
la qualité de l'image et du son et bonne nous pouvons suivre le programme sans interruption	46
Conclusion :	46
3 Caractéristiques (étude sur documents)	47
Objectif de la partie 3	47
3.1 Historique	47
3.1.1 Origines : l'idée du balayage (mécanique)	47
3.1.2 Premières démonstrations : TV mécanique puis TV électronique	48
a) Télévision mécanique (années 1920)	48
b) Télévision entièrement électronique (balayage électronique)	49
3.1.3 Vers les services réguliers : le cas BBC (1936)	50
3.1.4 Couleur puis transition numérique (vue d'ensemble)	51
3.2 Télévision analogique.....	52
3.2.1 Chaîne fonctionnelle (principe)	52
3.2.2 Télévision couleur analogique : PAL vs SECAM (structure du signal)	53
3.2.3 Modulation et limites de l'analogique (qualité / robustesse)	54
3.3 Télévision numérique	55
3.3.1 Principe général (numérisation + compression + transport)	55
3.3.2 DVB-S (satellite) : structure, codage, modulation	56
Standard	56
3.3.3 DVB-T (terrestre) : OFDM, robustesse multi-trajets	57
3.3.4 Repères historiques DVB	57

1 1 Travail séance 1 non encadrée - Préparation

Des Tps - (temps estimé : 3h)

1.1 Préparation du TP 1 - La télévision numérique par satellite

1.2.1 Codage de canal TV numérique

Le protocole de codage employé dans la transmission télévisuelle par satellite intègre deux techniques fondamentales : le codage Reed-Solomon et le codage convolutif. Ces deux phases introduisent une redondance afin de sécuriser les données contre les erreurs susceptibles d'être engendrées par le bruit ou les perturbations lors de la transmission.

1. Le codage Reed-Solomon (RS)

La phase initiale du processus consiste à intégrer des données supplémentaires afin de permettre la détection et la correction des erreurs. Chaque paquet d'origine contient 188 octets d'informations utiles. Afin de garantir l'intégrité de ces données, le codage RS intègre 16 octets de redondance, portant ainsi le total à 204 octets par paquet transmis. Le rapport entre les données utiles et les données totales, communément appelé code rate, est donc :

$RRS = \text{Données utiles} / \text{Données totales}$
Le rapport entre les données utiles (188 octets) et le total des données transmises (204 octets) s'élève à 0,92. Autrement dit, 92 % des données transmises sont utiles, tandis que 8 % sont allouées à la correction d'erreurs éventuelles.

2. Le codage convolutif et le poinçonnage

Suite au codage RS, les données subissent une seconde phase de protection, désignée sous le nom de codage convolutif. Cette technique introduit une redondance accrue afin d'optimiser la robustesse de la transmission.

Initialement, le codage convolutif génère deux bits pour chaque bit d'entrée, doublant ainsi le volume de données transmises. Cela se traduit par un code rate initial de :

Rconvolutif initial = $1/2 = 0,5$

Afin de prévenir une surcharge de données superflues, une méthode appelée poinçonnage est mise en œuvre, permettant l'élimination de certains bits redondants. Dans ce contexte, seuls trois bits sur quatre sont transmis, ce qui entraîne une augmentation du code rate à :

$$R_{\text{poinçonné}} = 3/4 = 0,75$$

3. Le code rate global

Afin de déterminer le code rate global de la transmission, il convient de combiner les deux étapes (Reed-Solomon et poinçonnage) en les multipliant.

$$R_{\text{global}} = R_{\text{RS}} \times R_{\text{poinçonné}}$$

En substituant les valeurs, l'équation s'établit comme suit : $R_{\text{global}} = 0,92 \times 0,75 = 0,69$. Cela implique que 69 % des données transmises sont effectivement utiles, tandis que 31 % constituent une redondance intégrée afin de pallier d'éventuelles erreurs.

Pourquoi c'est important ?

La transmission par satellite est sujette à des erreurs dues aux interférences, au bruit et aux pertes de signal. Ces techniques de codage permettent au décodeur du récepteur de reconstituer les données perdues ou endommagées, garantissant ainsi une qualité de signal correcte.

1.2.2 Codage convolutif

1. Représenter la structure d'un additionneur modulo 2 à 3 Entrées et tracer sa table de vérité :

Un additionneur modulo 2 à trois entrées est constitué de deux portes XOR en cascade. Les entrées de cet additionneur sont désignées par I1, I2 et I3.

$$\text{Sortie : } S = I1 \oplus I2 \oplus I3$$

Table de vérité :

I1	I2	I3	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

2. Calculer la sortie du codeur de la figure 1.5 pour l'Entrée

010111001010001010111001010001010111001010001 :

Entrée	X(111)	Y(101)
0	0	0
1	1	1
0	1	0
1	1	1
1	0	1
1	1	1
0	1	0
0	0	0
1	1	1
0	1	0
1	1	1
0	0	0
0	0	0
1	1	1

Sortie finale (X suivi de Y) :

00 11 10 11 01 11 10 00 11 10 11 00 00 11 11

3. Convertir 171 et 133 de l'octal au binaire :

$$171_8 = 1\ 7\ 1 = 001\ 111\ 001 = 1111001_2$$

$$133_8 = 1\ 3\ 3 = 001\ 011\ 011 = 1011011_2$$

4. En déduire la structure du codeur [171,133], M=8 :

Le nombre 171, exprimé en binaire sous la forme 1111001, représente les connexions pour l'additionneur supérieur. De même, le nombre 133, représenté en binaire par 1011011, correspond aux connexions pour l'additionneur inférieur.

M=8 Le codeur utilise huit registres à décalage.

1.2 Préparation du TP 2 - La télévision numérique terrestre

1) Déduire la durée d'un bit et le débit en bits/s

Les données issues de l'introduction de la norme DVB-T indiquent l'utilisation d'une modulation 64-QAM, permettant la transmission de six bits par symbole sur chaque sous-porteuse. Le système utilise 6 817 sous-porteuses utiles, avec une durée d'un symbole OFDM de 896 microsecondes. L'ensemble de ces sous-porteuses est opéré simultanément sur une bande passante de 8 MHz.

a) Sur une seule sous-porteuse

Chaque symbole a une durée de 896 μ s et transporte 6 bits (64-QAM). Par conséquent, le débit binaire d'une seule sous-porteuse est d'environ 6696 bits/s (soit environ 6,7 kbit/s), calculé en divisant 6 bits par 896×10^{-6} s. La durée d'un bit pour une seule sous-porteuse est donc d'environ 149 μ s ($1 / 6696 \approx 1,49 \times 10^{-4}$ s).

b) Sur l'Ensemble des 6817 sous-porteuses

Chaque symbole Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), d'une durée de 896 microsecondes, transmet six bits par sous-porteuse, pour un total de 6 817 sous-porteuses. Ainsi, par le symbole OFDM : $6 \times 6817 =$ Quarante mille neuf cent deux bits.

Débit total = $40902 \text{ bits} / 896 \times 10^{-6}$ La vitesse de transmission s est approximativement égale à 45,65 millions de bits par seconde, soit 45,65 mégabits par seconde. Par conséquent, la durée d'un bit, au sein du flux global, est estimée à environ 1 divisé par 45,65 millions de secondes, soit approximativement 22 nanosecondes.

2) Tracer le diagramme de constellation 64-QAM (code de Gray)

Le schéma de modulation 64-QAM est représenté par une matrice 8×8 dans le plan complexe (I, Q). Chaque axe, horizontal (I) et vertical (Q), offre 8 niveaux de modulation distincts.

Chaque niveau (I ou Q) est représenté par un code de 3 bits, ce qui permet de $3+3 =$ Six bits sont alloués à chaque symbole. Le code de Gray garantit que deux symboles adjacents ne diffèrent que par un seul bit.

Exemple de valeurs d'amplitudes non normalisées : -7, -5, -3, -1, +1, +3, +5, +7.

Amplitude	Bits (Gray)
-7	000
-5	001
-3	011
-1	010
+1	110
+3	111
+5	101
+7	100

La constellation est tracée en positionnant chacun des 64 points sur l'axe I (-7 à +7) et sur l'axe Q (-7 à +7). Chaque point est identifié par les 6 bits correspondants, comme illustré ci-dessous :

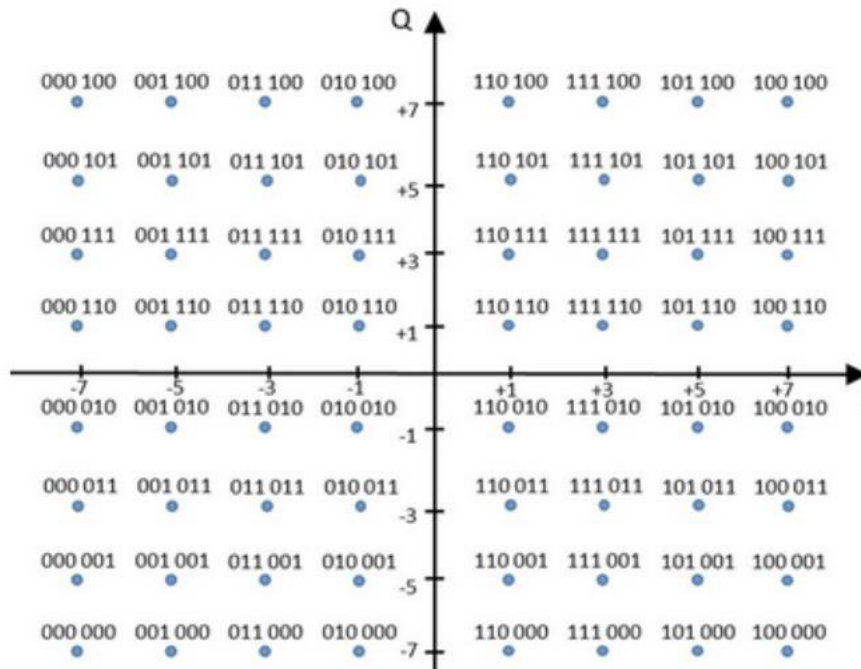


Figure 2 – diagramme de constellation 64-QAM (code de Gray)

3. Nombre de symboles transmis pendant une période de la porteuse (666 MHz)

Fréquence porteuse : $f_0 = 666 \text{ MHz}$.

Période de la porteuse : $T_0 = 1 / f_0$ La durée d'un symbole, qu'il s'agisse d'OFDM ou de QAM sur une sous-porteuse, est d'environ 896 microsecondes. Afin de déterminer le nombre de symboles QAM contenus dans une période donnée, il convient de considérer la durée d'un symbole, qui est d'environ 1,50 nanoseconde, calculée à partir de l'inverse de 666 millions de fois 10 à la puissance 6.

La personne chargée du transport est responsable du calcul des coûts associés. (T_0 / T_0)

Le quotient de $(1,50 \times 10^{-9})$ divisé par (896×10^{-6}) est approximativement égal à $1,67 \times 10^{-6}$.

Conclusion :

Il s'agit d'une fraction de symbole ($1,67 \times 10^{-6}$) par période de porteuse.

Par conséquent, la transmission d'un symbole de 896 μs nécessite plus de 600 000 périodes de la porteuse (à une fréquence de 666 MHz).

4. Exemple du symbole 011100

Dans le schéma de modulation 64-QAM, chaque symbole représente six bits, répartis en deux blocs distincts de trois bits : les bits I (voie en phase) et les bits Q (voie en quadrature).

Par exemple, le symbole 011100 peut être décomposé en ces deux composantes.

- I = 011
- Q = 100

En se référant à l'exemple de table de Gray présenté ci-dessus :

- 011 → amplitude -3 (axe I)
- 100 → amplitude +7 (axe Q)

a) Amplitudes I et Q

- Amplitude (voie I) = -3
- Amplitude (voie Q) = +7.

b) Amplitude et phase du signal transmis

Le symbole est représenté sous forme complexe. : $s = I + j \cdot Q = -3 + j \cdot 7$

- Amplitude = $\sqrt{((-3)^2 + 7^2)} = \sqrt{(9 + 49)} = \sqrt{58} \approx 7,62$.
- Phase = $\arctan(Q / I) = \arctan(7 / -3)$.

Étant donné que I est inférieur à zéro et Q supérieur à zéro, nous nous trouvons dans le deuxième quadrant. L'arc tangente de la valeur absolue du rapport 7 sur -3 est approximativement de 66,8 degrés. Cependant, en raison de la position dans le deuxième quadrant, la phase est calculée comme suit : 180 degrés moins 66,8 degrés, soit environ 113,2 degrés. Par conséquent, le symbole possède une amplitude approximative de 7,62 et une phase approximative de 113,2 degrés (ou 1,976 radians).

5. Tracer $i(t)$, $q(t)$ et $s(t)$ sur une période de la porteuse

Sur la durée d'un seul cycle à 666 MHz ($T_0 \approx 1,50$ ns), les amplitudes I et Q Sont considérées constantes (on reste dans le même symbole).

$$1. i(t) = I \times \cos(2\pi f_0 t)$$

Ici I = -3, donc $i(t) = -3 \cos(2\pi \times 666 \times 10^6 \times t)$.

C'est un cosinus d'amplitude 3, inversé (négatif).

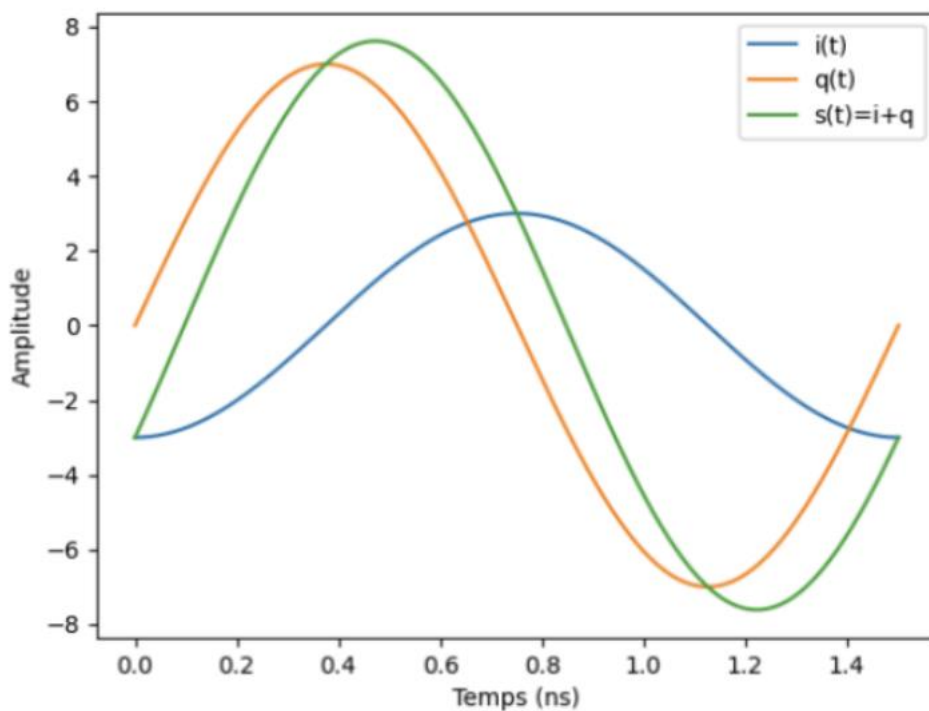
$$2. q(t) = Q \times \sin(2\pi f_0 t)$$

Ici $Q = +7$, donc $q(t) = 7 \sin(2\pi \times 666 \times 10^6 \times t)$.

C'est la sinusoïde en quadrature, amplitude 7.

$$3. s(t) = i(t) + q(t) = -3 \cos(2\pi f_0 t) + 7 \sin(2\pi f_0 t)$$

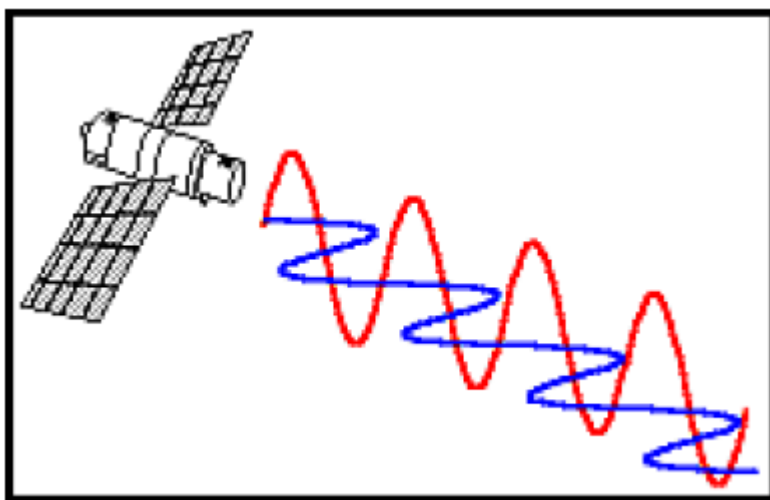
Au cours de la période T_0 , la fonction $s(t)$ est représentée par une sinusoïde unique caractérisée par une fréquence de 666 MHz, une amplitude approximative de 7,62 et une phase d'environ 113° .



2 Travail séance 1 et 2 encadrées - Temps : 6h

1.3.2 Manipulation du TP 1 - La télévision numérique par satellite

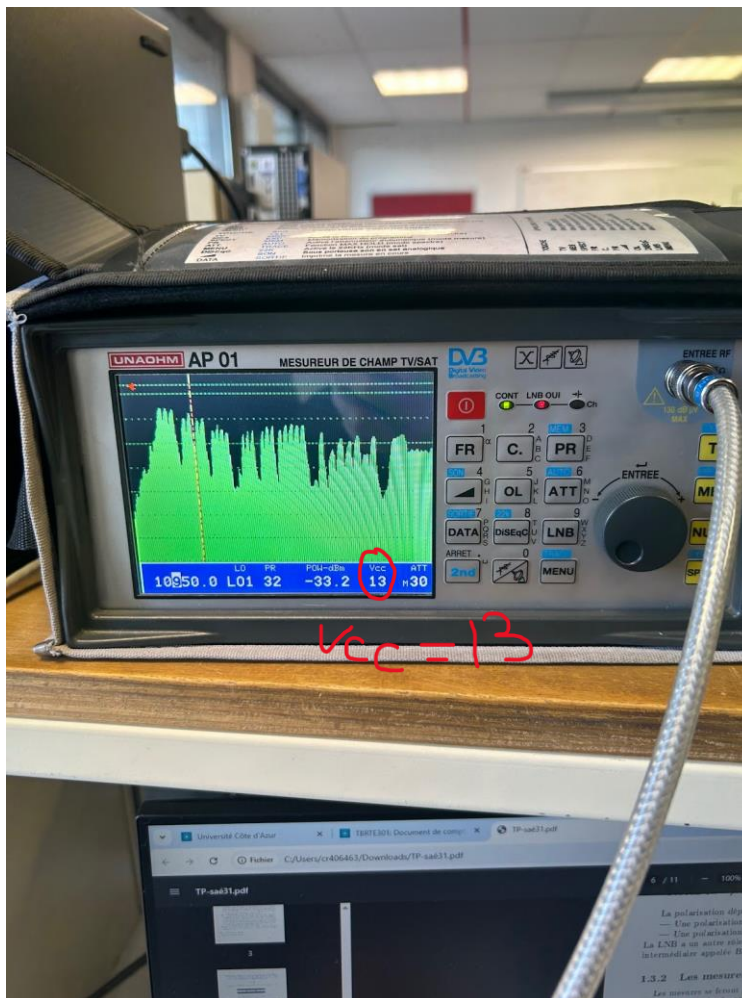
Pour commencer, les satellites transmettent en alternant polarisation verticale (champ électrique oscille verticalement perpendiculairement au sol) et polarisation horizontale (champ électrique oscille horizontalement parallèle au sol). Cela permet de doubler la capacité de transmission, réduire les interférences entre canaux et optimiser l'utilisation du spectre radio. Ici **13V** correspond à la polarisation **verticale** et **18V** à la polarisation **horizontale**. Comme le décrit la figure ci après.



En réception, les signaux perçus sont extrêmement atténués par la distance parcourue et par le franchissement des différentes couches de l'atmosphère terrestre. C'est pourquoi nous avons besoin d'un amplificateur mais un amplificateur qui crée le moins de bruit possible pour que le signal reste "intact", fidèle à ce qui a été transmis de base par le satellite. C'est là où le LNB (*Low Noise Block convertir*) entre en jeu, il amplifie le signal avec le moins de bruit possible.

1.3.3 Les mesures

Donc pour observer le spectre pour une polarisation **verticale** on se met à **13V** (Soit $V_{cc} = 13$) et nous obtenons :



Et pour observer le spectre pour une polarisation **horizontale** on se met à **18V** (Soit $V_{cc} = 18$) et nous obtenons :



5. On observe les canaux sur la gamme de fréquence 10.75 GHz jusqu'à 11,95 GHz

Comme on peut le voir nous commençons à capter des fréquences à partir de 11.7 GHz donc la gamme des bouquets numériques. On peut donc en déduire que les bouquets numériques sont adaptés au transports de programmes à longue distance donc par exemple notre parabole installé va capter les chaînes numériques

6. Le spectre observé est limité à 10,7–11,7 GHz, ce qui correspond à la plage "satellite analogique" mentionnée dans le sujet. Les bouquets numériques étant au-delà de 11,7 GHz, ils ne sont pas visibles dans nos mesures (réglage ou plage d'observation limitée).



Les bouquets commencent à 11780 GHz et s'arrête à 11820 GHz soit

Largeur de bande = max - min

11820-11780= 40 GHz

Donc un bouquet numérique occupe une largeur de bande de 40 GHz

1.3.4 Les mesures

Le rapport signal a bruit (SNR), est une mesure utilisée en télécommunications, audio, vidéo et d'autres domaines pour évaluer la qualité d'un signal par rapport au bruit environnant.

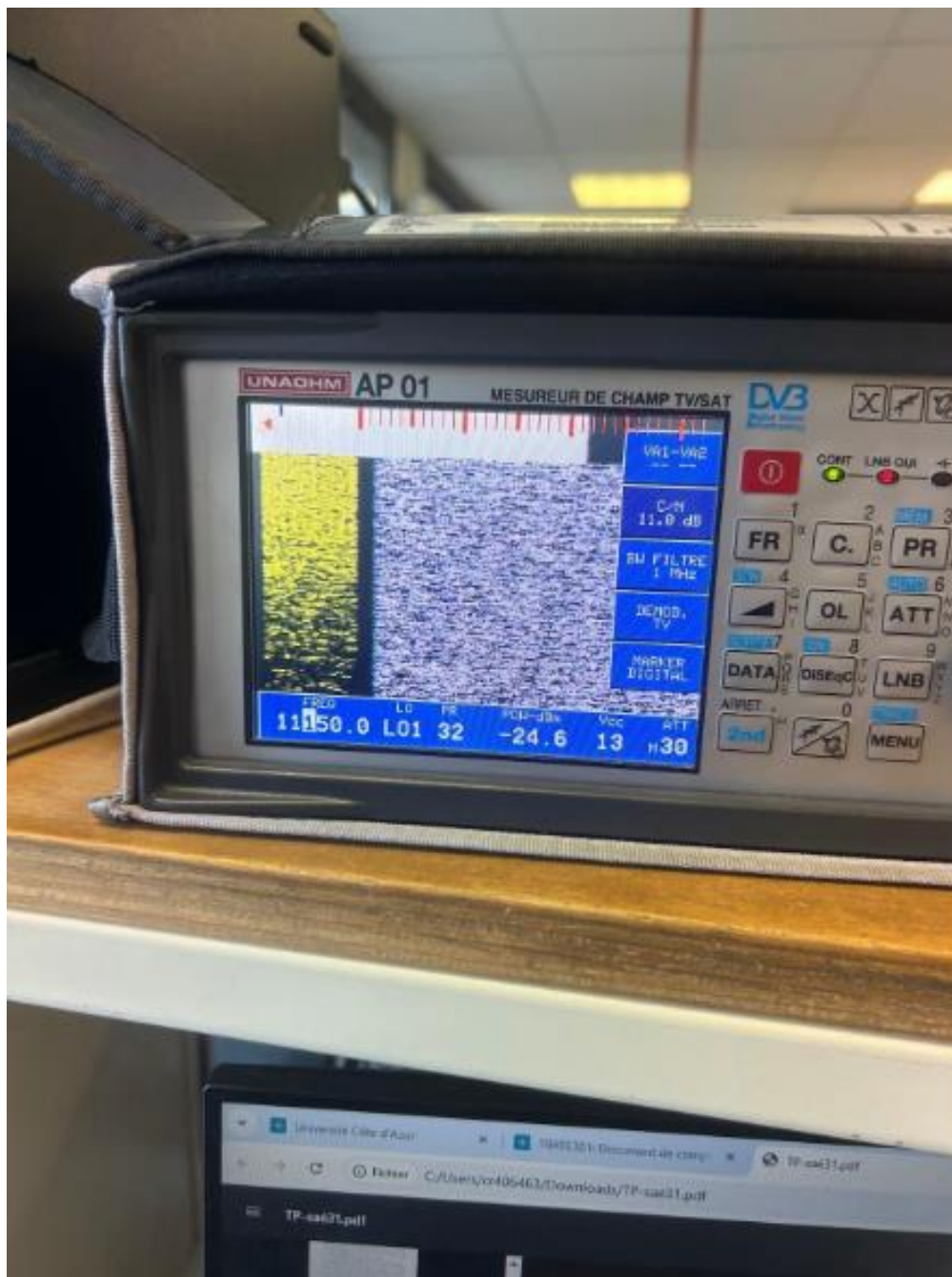
C/N signifie Rapport Porteuse sur Bruit. Il s'agit d'une mesure utilisée principalement dans les systèmes de communication par satellite, radio et télévision numérique pour évaluer la qualité d'une transmission.

Fréquence porteuse : 11917 MHz C/N : 12.4 dB



Fréquence porteuse 11GHz

C/N : 8.6 dB



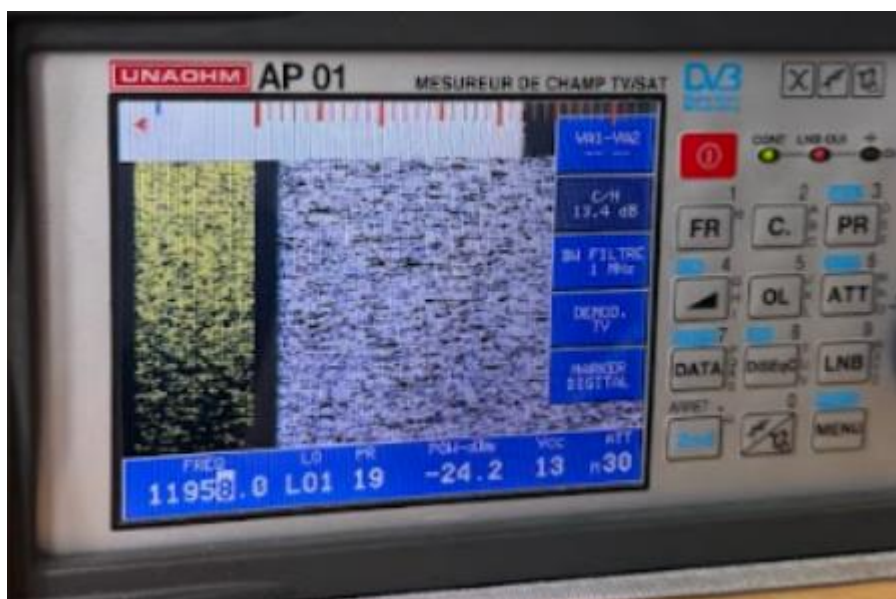
Fréquence porteuse 11.15GHz

C/N : 11 dB



Fréquence porteuse 11.88GHz

C/N : 12 dB



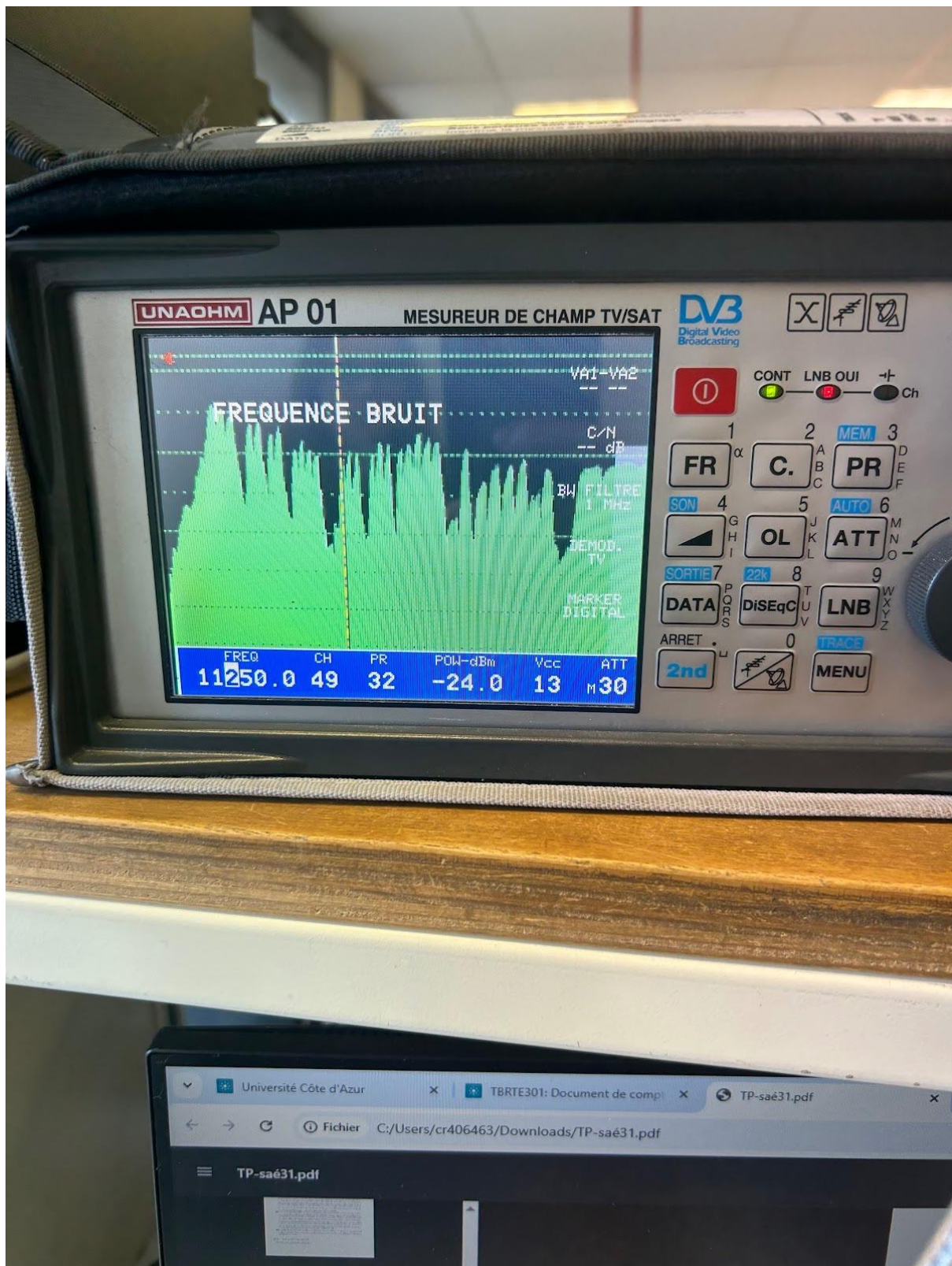
Fréquence porteuse 11.95GHz

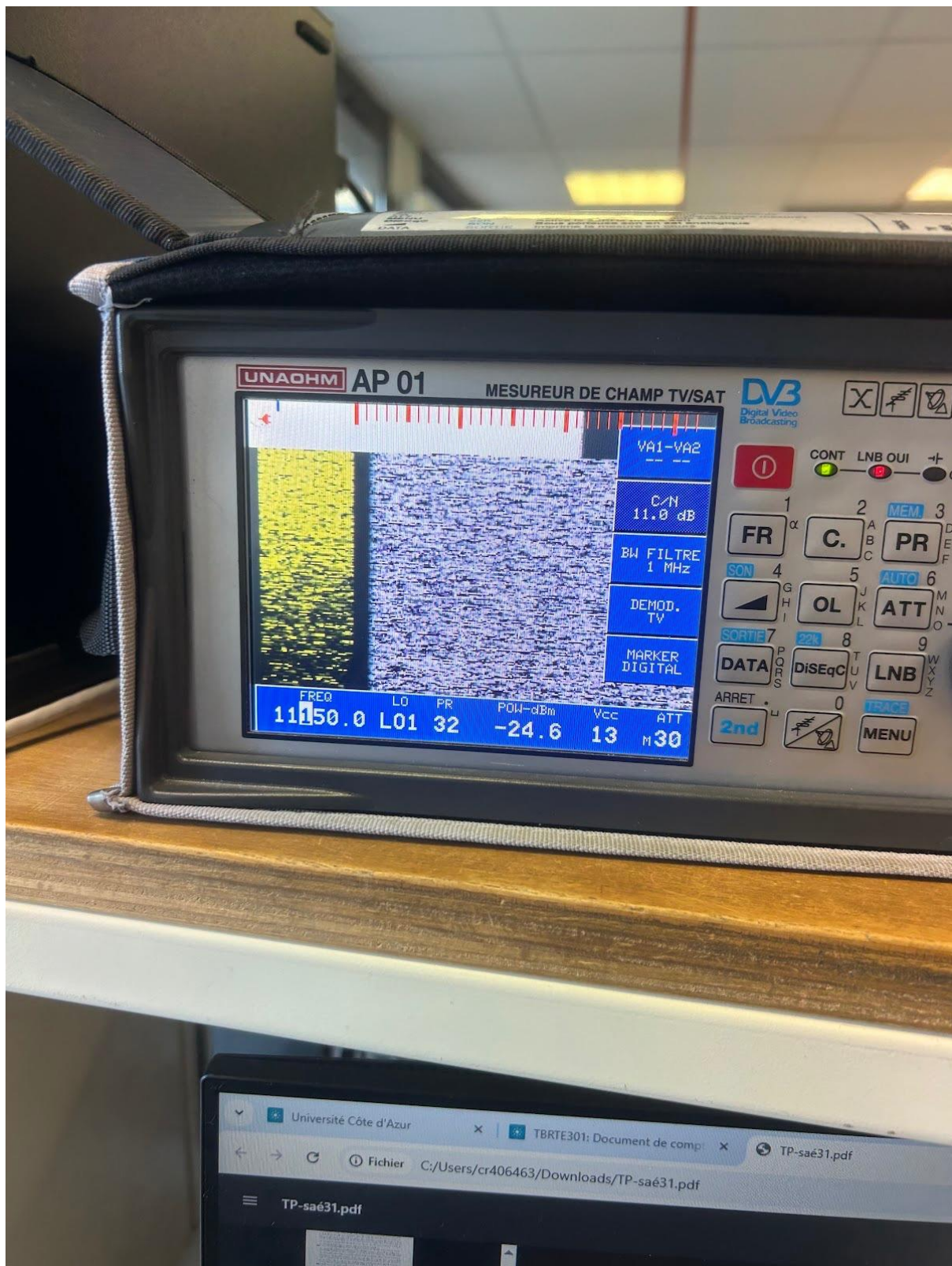
C/N : 13.4 dB

Les C/N plus élevés (11–13 dB) sont généralement suffisants pour une réception stable, tandis que 8.6 dB peut être limite pour certains systèmes.





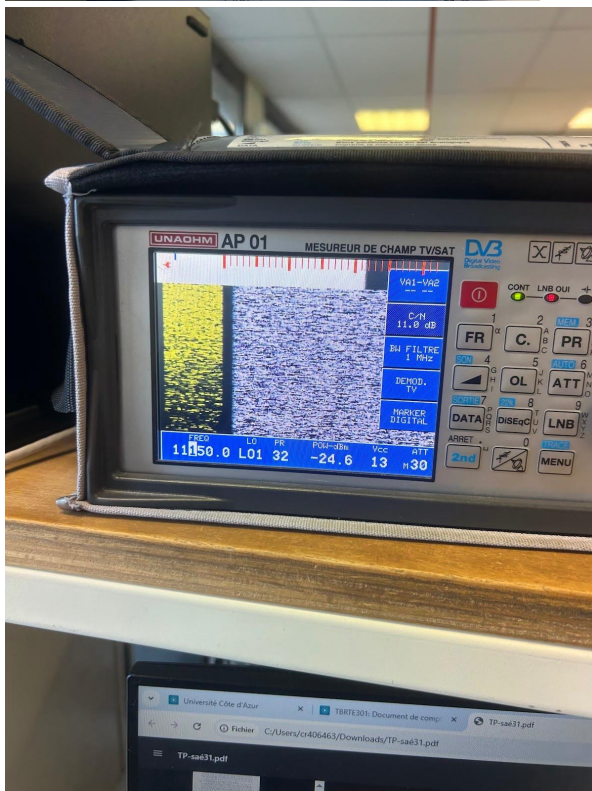






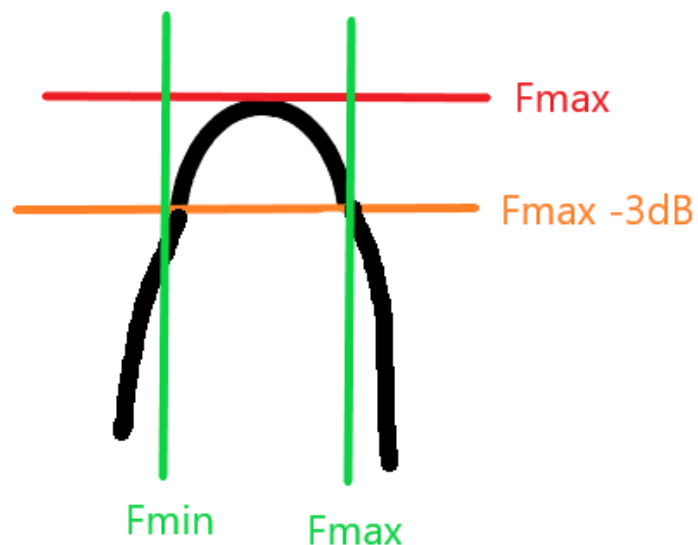


C/N = Carrier-to-Noise (rapport porteuse sur bruit), affiché en dB.



Les trois mesures sont réalisées en polarisation verticale ($V_{cc} = 13 \text{ V}$). Le C/N augmente de 8,6 dB à environ 11 dB, ce qui traduit une amélioration de la qualité de réception et donc une plus grande robustesse face au bruit. La comparaison montre aussi que le niveau de puissance (dBm) n'est pas un indicateur suffisant : un signal plus faible (-24,6 dBm) peut présenter un meilleur C/N (11 dB), ce qui confirme que la performance dépend principalement du rapport porteuse/bruit.

1.3.5 Mesure de puissance



$$f = F_{max} - F_{min}$$

premier bouquet :

F_{min} : 11862 MHz

Fmax : 11893 MHz

Fréquence porteuse : 11880 MHz

Largeur de bande = 11893 - 11862 = 31 Mhz

Puissance mesurée : -30.1 dBm

deuxième bouquet :

Fmin : 11824 MHz

Fmax : 11852 MHz

Fréquence porteuse : 11839 MHz

Largeur de bande = 11852 - 11824 = 28 Mhz

Puissance mesurée : -25.8dBm

troisième bouquet :

Fmin : 11863 MHz

Fmax : 11894 MHz

Fréquence porteuse : 11878 MHz

Largeur de bande = 11894 - 11863 = 31 Mhz

Puissance mesurée : -29.2dBm

2.

On remarque qu' en fonction de la largeur de bande du bouquet la puissance mesurée sera plus au moins puissante par exemple ici dans nos mesures on remarque que c'est le bouquets avec la plus petite largeur de bande qui a puissance mesurée plus basse que les deux autres qui sont à peu près similaires.

1.3.6 Mesure du taux d'erreur



fréquence : 10925

le CH BER : 1.88e-03

le pV BER : 0

RU : 0



La fréquence : 11394
le CH BER : $1.08e-02$
le PV BER : $1.60e-03$
RU : 0



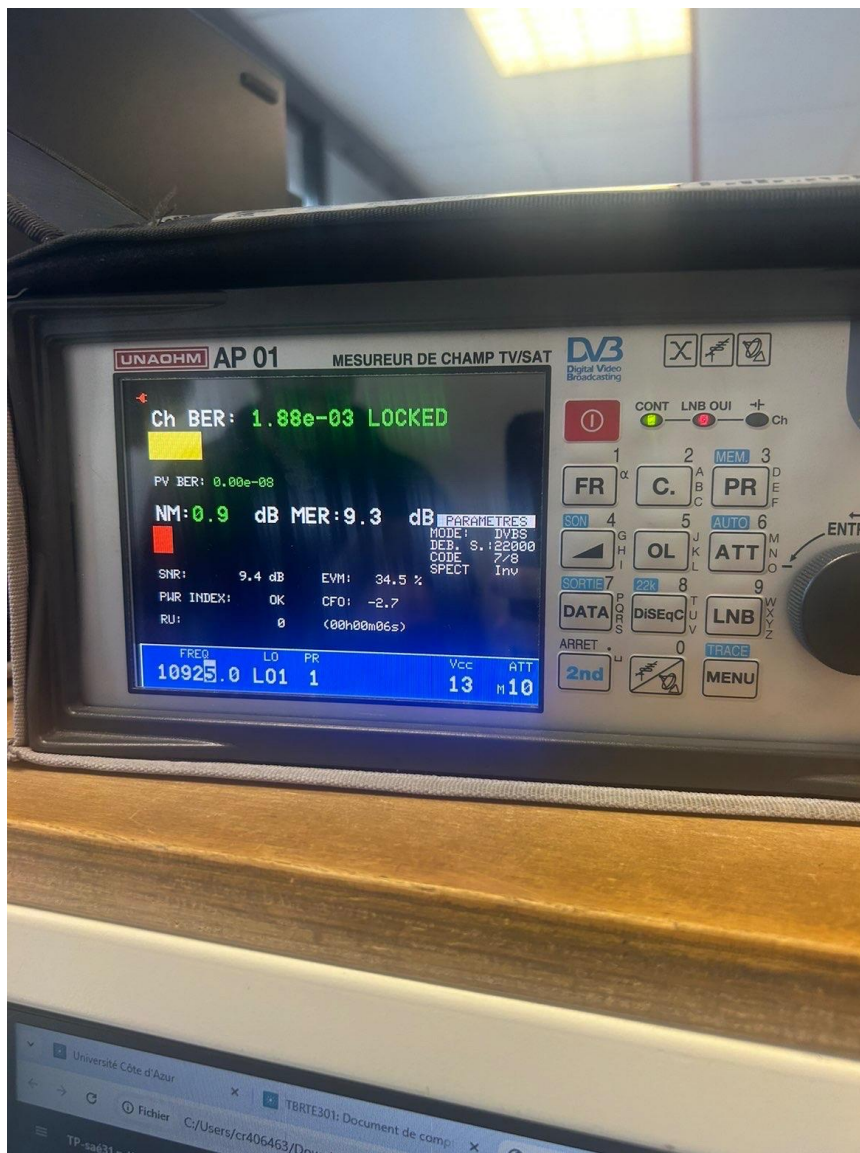
La fréquence : 11425

Pv BER : 0

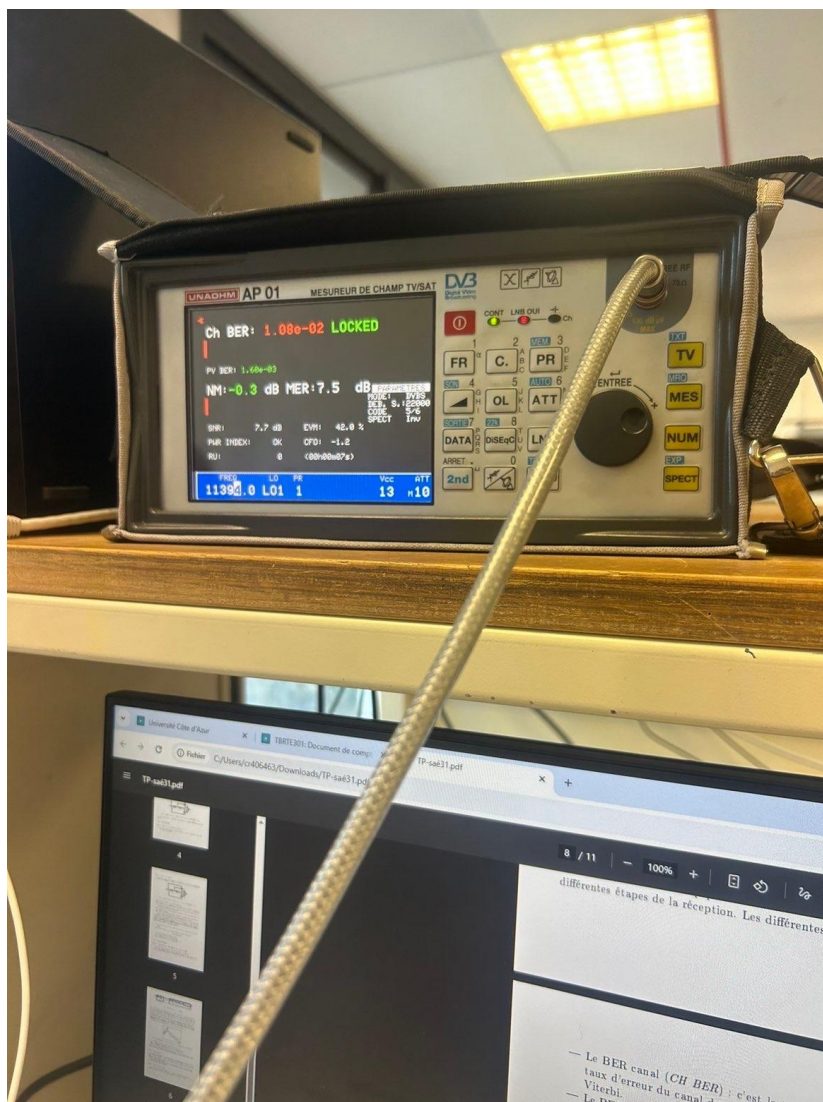
CH BER : $1.61e-04$

RU : 0

Le CH BER non nul montre des erreurs sur le canal, plus importantes à 10925 MHz. Cependant pV BER = 0 et RU = 0 indiquent que la correction (Viterbi puis RS) élimine toutes les erreurs : la réception est sans erreurs en sortie et la liaison dispose d'une marge de correction.



fréquence : 10925
le CH BER : $1.88e-03$
le pV BER : 0
RU : 0



La fréquence : 11394

le CH BER : $1.08e-02$

le PV BER : $1.60e-03$

RU : 0



La fréquence : 11425

Pv BER : 0

CH BER : $1.61e-04$

RU : 0

Le CH BER non nul montre des erreurs sur le canal, plus importantes à 10925 MHz. Cependant pV BER = 0 et RU = 0 indiquent que la correction (Viterbi puis RS) élimine toutes les erreurs : la réception est sans erreurs en sortie et la liaison dispose d'une marge de correction.

2.2 Manipulation du TP 2 - La télévision numérique terrestre

2.3 Manipulation

2.3.1 Mise en service du mesureur

1. Connecter le câble coaxial provenant de la prise d'antenne à l'entrée RF IN du mesureur.
2. Mettre le Televes H30FLEX sous tension.
3. Configurer l'appareil pour une réception DVB-T, Digital.
4. Vérifier que le signal est correctement détecté et que l'état LOCK apparaît à l'écran.

Remarque : les mesures numériques ne sont possibles que lorsque le signal est verrouillé (LOCK).



La mise en service du mesureur est réussie, comme l'indique l'affichage en vert du signal verrouillé (LOCK).

2.3.2 Étude de la bande UHF

1. Passer en mode SPECTRE.
2. Régler la plage de fréquences de 470 à 694 MHz.
3. Observer les différents multiplex TNT présents dans la bande.
4. Représenter l'allure générale du spectre observé sur la totalité de la bande.



5. Identifier un multiplex TNT en zoomant sur le spectre (on utilisera Span pour zoomer ou dézoomer).



6. Mesurer sa largeur de bande.

La largeur d'une bande est d'environ 8 MHz

7. Comparer la valeur mesurée à la valeur théorique d'un canal TNT.

La valeur théorique d'un canal TNT est de 8 MHz. La valeur théorique et la valeur que l'on trouve sont identiques .

8. Représenter le spectre du canal observé.



2.3.3 Paramètres d'un canal

1. Sélectionner un multiplex TNT valide.



2. Relever la fréquence centrale du canal.

Fréquence centrale : 618,050 MHz.

3. Quel est son niveau de puissance en dB μ V ?

Niveau de puissance : 59,2 dB μ V.

4. Le niveau mesuré est-il compatible avec une bonne réception TNT ?

oui, car le signal est LOCK et les indicateurs qualité sont bons ($C/N = 36,8$ dB, $MER = 27,1$ dB, $VBER < 1,0 \times 10^{-8}$).

2.3.4 Mesures de qualité numérique

1. Rapport signal sur bruit C/N,

C/N : le rapport C/N mesure, en dB, la puissance de la porteuse utile par rapport à la puissance du bruit dans la bande considérée.

2. Rapport d'erreur de modulation MER,

MER : le MER mesure, en dB, l'écart moyen entre les symboles reçus et les positions idéales de la constellation, donc la qualité réelle de la modulation.

3. Taux d'erreur binaire avant correction (BER),

BER avant correction : le BER avant correction est la proportion de bits erronés mesurée avant l'application de la correction d'erreurs (FEC).

4. Taux d'erreur binaire après correction (RU).

BER après correction (RU) : le BER après correction (RU) représente les erreurs résiduelles non corrigées après FEC, et doit idéalement être nul pour une réception stable.

5. Comparer les valeurs mesurées aux seuils de référence DVB-T.



VBER (RU) pour un signal a 506.300 est de $<1.0 \cdot 10^{-8}$
VBER (RU) pour un signal a 618.050 est de $<1.0 \cdot 10^{-8}$

6) Expliquer le lien entre MER, BER et qualité de réception.

Le MER mesure la qualité du signal, le BER mesure les erreurs produites, et la qualité de réception dépend du BER.

Donc :

MER élevé → BER faible → bonne qualité de réception

et

MER faible → BER élevé → mauvaise qualité de réception

2.3.5 Diagramme de constellation

1. Afficher le diagramme de constellation 64-QAM.



X

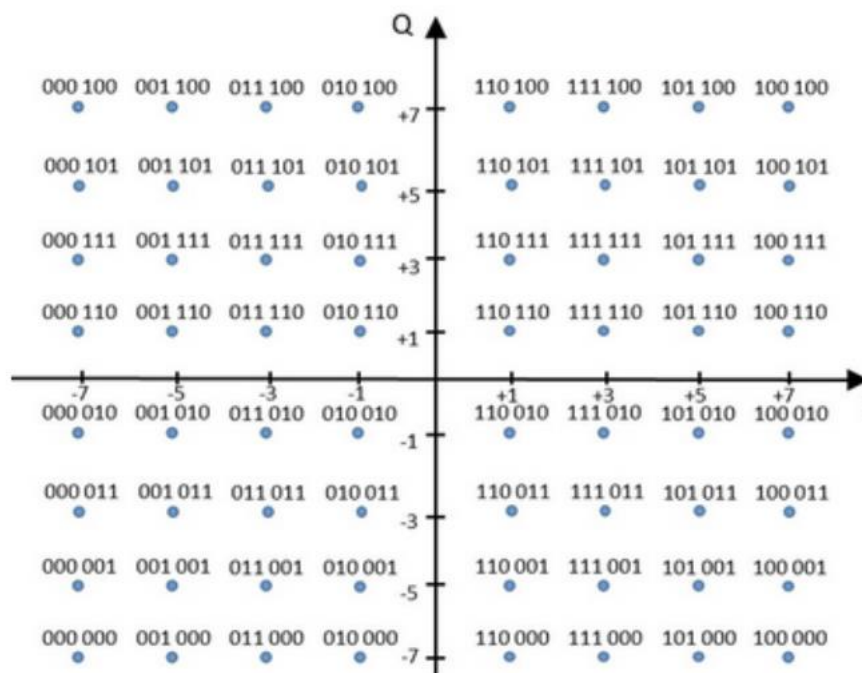
2. Observer la dispersion des points.

dans ce diagramme de constellation, les points sont bien concentrés et non dispersés, ce qui indique un faible taux d'erreurs ($BER = 2.9e-5$) et une bonne qualité du signal. Cela signifie que les symboles sont clairement séparés, permettant une transmission fiable des données.

i négatif, q positif :

Ce quart du diagramme montre également que les points restent bien alignés, confirmant que la modulation est précise

3. Reproduire le diagramme observé.



4. Expliquer l'influence du bruit sur la forme de la constellation.

Le bruit ajoute des variations aléatoires sur I et Q, ce qui élargit les points idéaux en nuages. Plus le bruit est important, plus les nuages s'étalent et se recouvrent, augmentant les erreurs de décision (SER/BER)



2.3.6 Démodulation d'une chaîne TV

1. Passer en mode TV.
2. Sélectionner une chaîne du multiplex.
3. Donnez toutes les chaînes TV démodulées.

les chaine démoduler sont france tv france 3 bfm tv arte m6 w9

4. Observer la qualité de l'image et du son.

la qualité de l'image et du son et bonne nous pouvons suivre le programme sans interruption



Conclusion :

La Télévision Numérique Terrestre (TNT) standard DVB-T et la Télévision Numérique par Satellite (TNS) standard DVB-S poursuivent un objectif commun : le transport de flux audio/vidéo compressés et multiplexés sous forme de trains de transport MPEG-2. Ces données sont ensuite protégées contre les erreurs et modulées sur une porteuse radio, en tenant compte des spécificités de leur canal de propagation respectif.

Le standard DVB-T utilise la voie hertzienne terrestre dans la bande UHF 470–694 MHz, avec un canal de 8 MHz et un multiplexage OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), impliquant l'utilisation de plusieurs milliers de sous-porteuses. Chaque sous-porteuse est modulée en QAM (Quadrature Amplitude

Modulation) de type 64-QAM, conférant une robustesse aux trajets multiples et permettant le multiplexage de plusieurs programmes au sein d'un même canal.

À l'inverse, le standard DVB-S opère en bande satellite 10,7–12,75 GHz. Après conversion par la LNB (Low Noise Block downconverter) en bande intermédiaire (environ 950–2150 MHz), le bouquet est transmis, son spectre se présentant comme un canal unique large (plusieurs dizaines de MHz). La modulation utilisée dans le Transpondeur (TP) est la QPSK (Quadrature Phase Shift Keying).

Une comparaison expérimentale démontre que, dans les deux cas, la qualité de réception ne se limite pas au niveau de puissance. L'évaluation de la réception est effectuée par le biais du rapport porteuse/bruit (C/N) et des taux d'erreur (BER, Bit Error Rate, erreurs résiduelles). Le TP DVB-S distingue notamment des mesures avant et après décodage (CH BER, pV BER, RU). Le TP DVB-T introduit en outre le MER (Modulation Error Ratio), directement corrélé à la dispersion de la constellation et, par conséquent, au bruit et à la dégradation de la modulation.

En conclusion, le standard DVB-T privilégie l'OFDM associé à la QAM pour optimiser la résistance au multi-trajet en canal terrestre, tandis que le standard DVB-S privilégie une chaîne QPSK associée à la correction d'erreurs avant transmission (FEC) et une architecture adaptée aux contraintes du lien satellite.

3 Caractéristiques (étude sur documents)

Objectif de la partie 3

Ce présent chapitre a pour objectif de (i) situer la télévision dans son contexte historique, (ii) décrire la télévision analogique en analysant la structure du signal et ses modulations, et (iii) exposer les principes de la télévision numérique en établissant un lien entre les fondements physiques et les normes (DVB-S / DVB-T), en mettant l'accent sur les chaînes de transmission (codage, modulation, robustesse).

3.1 Historique

3.1.1 Origines : l'idée du balayage (mécanique)

La télévision repose sur un principe fondamental : la conversion d'une image 2D en une séquence temporelle de mesures, initialement sous forme de lignes, puis de trames, afin de sa transmission sur un canal de communication dédié. L'un des premiers dispositifs concrétisant cette conception est le disque de Nipkow, lequel fonctionne selon un principe de balayage mécanique : un disque perforé en spirale "échantillonne" l'image ligne par ligne, permettant ainsi la conversion de l'image en un signal électrique

transmissible. Un jalon documenté dans l'histoire de cette technologie est le brevet allemand DE30105 intitulé « Elektrisches Teleskop », accordé le 6 janvier 1884, avec effet rétroactif.

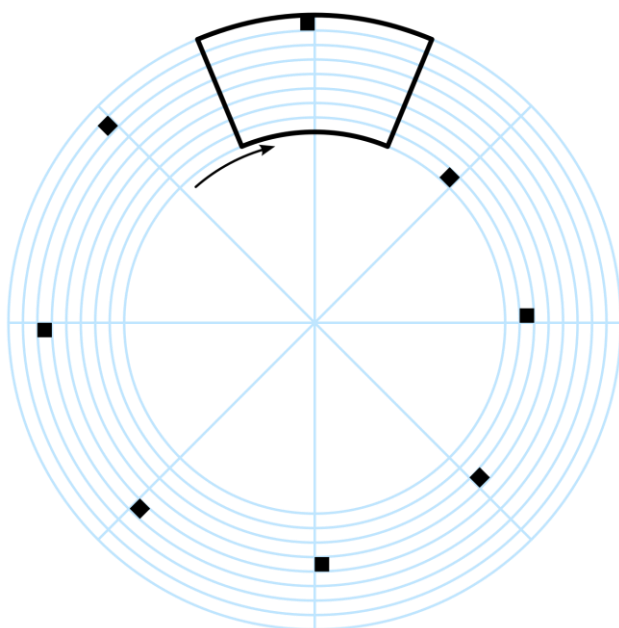


Figure 2 – Principe de balayage mécanique (disque de Nipkow)

3.1.2 Premières démonstrations : TV mécanique puis TV électronique

a) Télévision mécanique (années 1920)

Au cours de la première moitié des années 1920, M. John Logie Baird a procédé à des démonstrations publiques d'un système de télévision mécanique. Selon des sources patrimoniales, la première démonstration publique d'une télévision fonctionnelle aurait eu lieu au 22 Frith Street, dans le quartier de Soho à Londres, en janvier 1926.

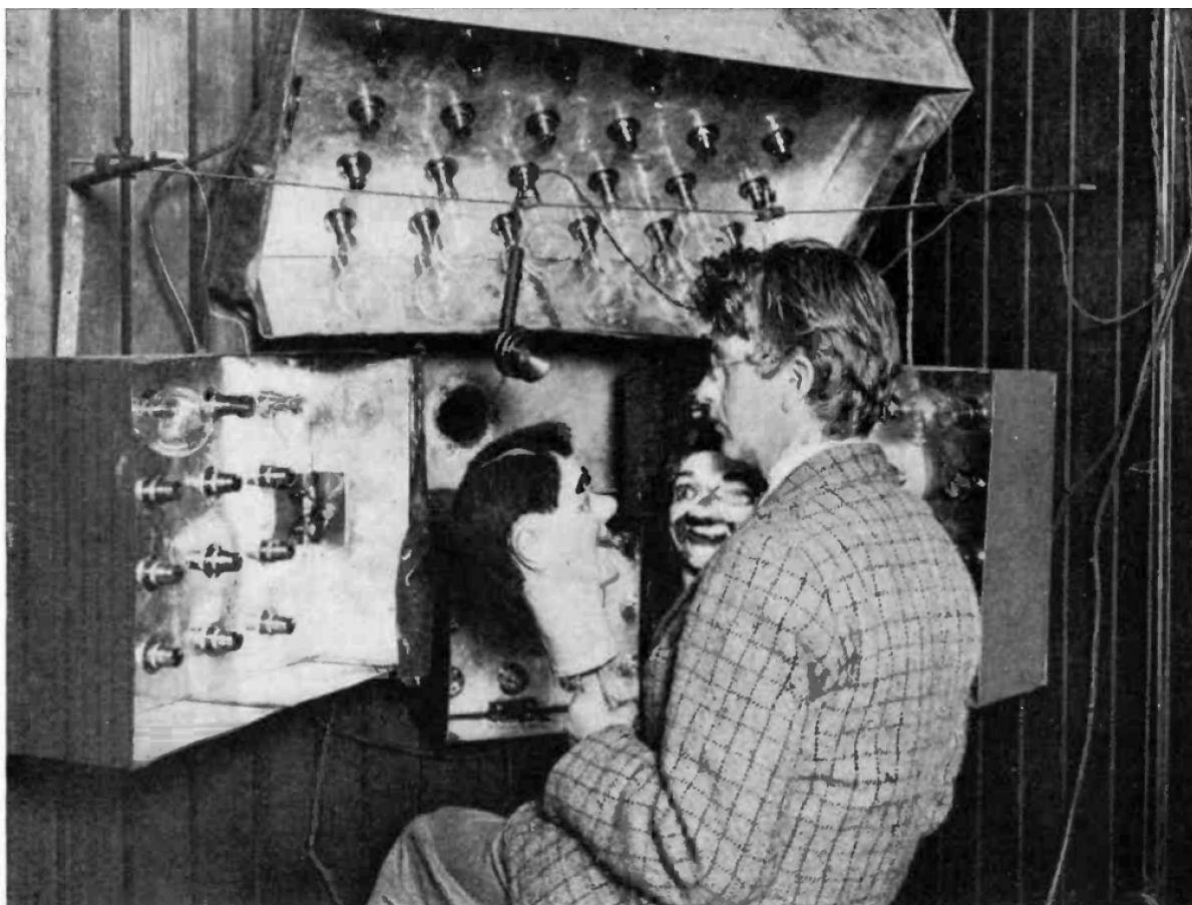


Figure 3 – Lieu des premières démonstrations TV (Baird, 1926)

b) Télévision entièrement électronique (balayage électronique)

La télévision mécanique est confrontée à des limitations inhérentes liées à la vitesse de rotation, à la synchronisation et à la résolution. L'étape cruciale réside dans l'abandon des composants mécaniques au profit du balayage électronique, rendu possible par l'utilisation de tubes cathodiques et de circuits intégrés, permettant ainsi une analyse plus stable et une définition d'image supérieure. Un événement marquant fréquemment documenté est la démonstration réalisée par Philo T. Farnsworth, mettant en œuvre son "image dissector", et qui est généralement datée du 7 septembre 1927 dans de nombreuses chronologies historiques.

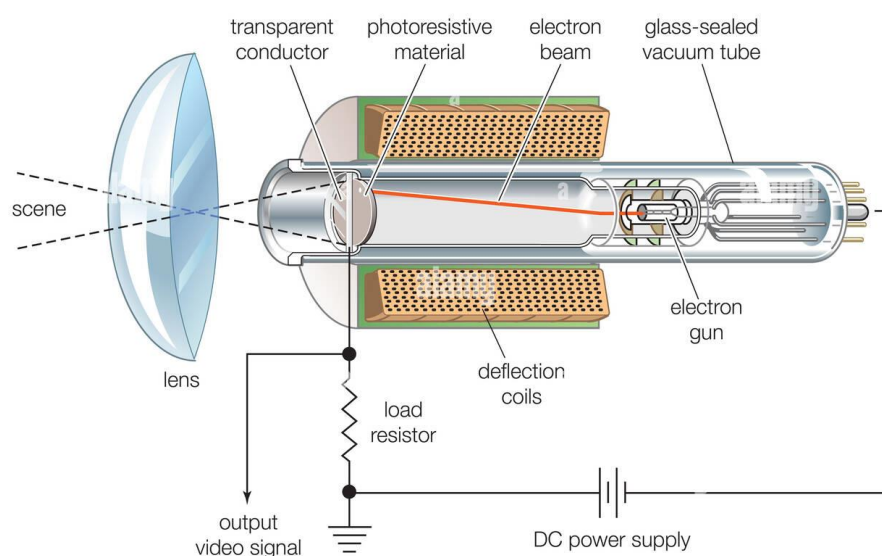


Figure 4 – Principe du balayage électronique (caméra + tube récepteur)

3.1.3 Vers les services réguliers : le cas BBC (1936)

Dès les années 1930, une transition progressive s'opère de l'expérimentation à la mise en place de services structurés. Un événement marquant de cette période est le lancement, le 2 novembre 1936, du service de télévision depuis Alexandra Palace, concomitamment à l'inauguration d'un service qualifié, à l'époque, de « haute définition ».



Figure 5 – Lancement du service BBC depuis Alexandra Palace (1936)

3.1.4 Couleur puis transition numérique (vue d'ensemble)

Suite à la stabilisation des services analogiques en noir et blanc, la télévision couleur s'est structurée autour de standards majeurs : NTSC, PAL et SECAM. Par exemple, le standard couleur NTSC a été approuvé en décembre 1953 aux États-Unis par la Federal Communications Commission (FCC), sa conception ayant été orientée vers la compatibilité avec les systèmes noir et blanc existants.

En Europe, la diffusion couleur PAL a débuté notamment au Royaume-Uni en juillet 1967 sur la chaîne BBC2.

Par la suite, l'évolution vers le numérique s'est accélérée avec le développement des standards DVB, dont le projet a été initié en 1993.

Fin de 3.1 : une frise chronologique.



Figure 6 – Frise chronologique (balayage → service régulier → couleur → DVB)

3.2 Télévision analogique

3.2.1 Chaîne fonctionnelle (principe)

Un système de télévision analogique transmet une information continue, représentant l'amplitude instantanée du signal, afin de reproduire l'image et le son. Ce système peut être conceptualisé comme une chaîne de traitement :

1. **Capture** : La caméra génère un signal vidéo analogique, initialement composé de la luminance, puis de la chrominance pour les signaux couleur.
2. **Synchronisation** : L'insertion d'impulsions de synchronisation, tant pour les lignes que pour les trames, permet au récepteur de reconstruire l'image avec précision.
3. **Modulation RF** : Le signal de base bande est transposé vers une porteuse radiofréquence, correspondant à un canal de télévision spécifique.
4. **Propagation** : Le signal est émis et transmis à travers un canal qui peut être affecté par le bruit et le multipath, notamment dans le cas de la diffusion terrestre.
5. **Réception** : Le signal reçu est démodulé, permettant ainsi la restitution de l'image et du son.

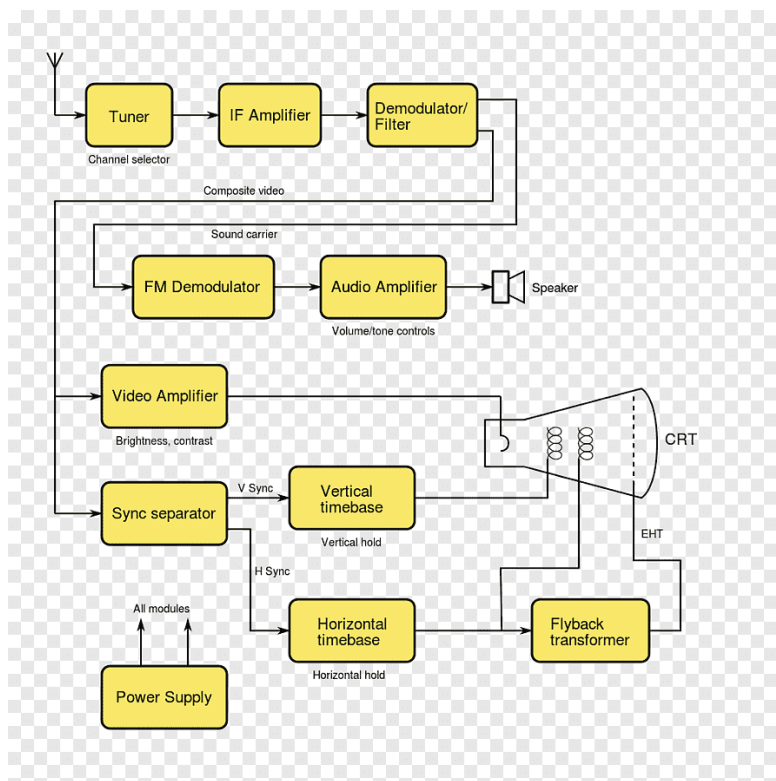


Figure 7 – Chaîne de transmission analogique (bloc diagramme)

3.2.2 Télévision couleur analogique : PAL vs SECAM (structure du signal)

La couleur analogique a pour objectif primordial de garantir la compatibilité avec les récepteurs noir et blanc. À cet effet, elle se divise en deux composantes principales :

- 1. Luminance (Y) : Cette composante représente l'information noir et blanc, visible par tous les types de récepteurs.
- 2. Chrominance : Cette composante contient l'information couleur, intégrée de manière à minimiser son impact sur la luminance.
-

Principe général du système PAL (Phase Alternating Line)

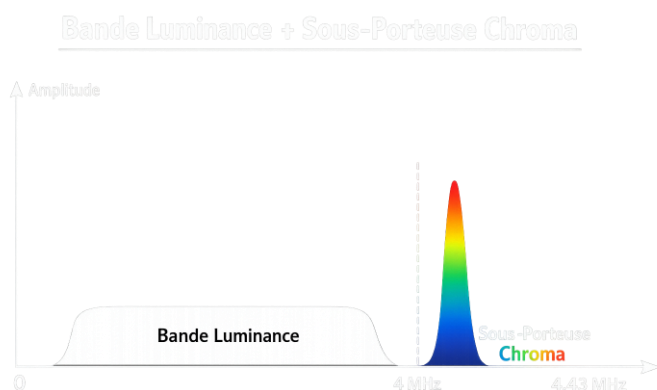
Le système PAL transmet la chrominance sur une sous-porteuse en modulation de type quadrature, conceptuellement similaire à une modulation en composantes I/Q. L'alternance de phase d'une ligne à l'autre permet de réduire certains défauts de teinte. La fréquence de sous-porteuse souvent associée au PAL est de 4,43361875 MHz, couramment désignée sous le nom de « 4.43 ».

Principe général du système SECAM

Le système SECAM adopte une approche distincte : la chrominance est transmise via deux sous-porteuses FM alternées selon les lignes, centrées autour de 4,25 MHz et 4,40625 MHz.

1. Après PAL (schéma du signal composite)

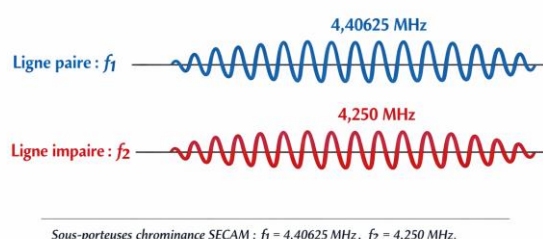
Figure 8 – Signal vidéo composite : Y + C (PAL)



2. Après SECAM (schéma comparatif)

Figure 9 – Chrominance SECAM : sous-porteuses FM alternées

Figure 9 – Chrominance SECAM : sous-porteuses FM alternées



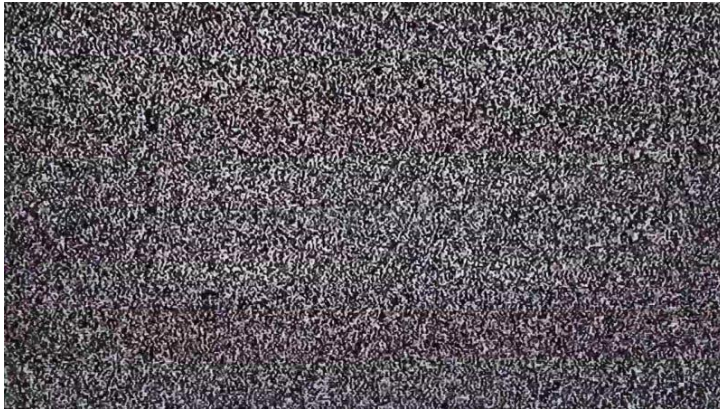
Sous-porteuses chrominance SECAM : $f_1 = 4,40625 \text{ MHz}$, $f_2 = 4,250 \text{ MHz}$.

3.2.3 Modulation et limites de l'analogique (qualité / robustesse)

- Les systèmes analogiques sont confrontés à des limitations structurelles inhérentes. La sensibilité au bruit est particulièrement marquée, ce dernier se traduisant par des interférences visuelles, telles que la "neige", les parasites et les distorsions. De plus, la propagation multi-trajets engendre des phénomènes d'écho, communément appelés "ghosting", notamment en télévision terrestre. Enfin, l'efficacité spectrale de ces systèmes est limitée, un canal radio étant alloué à une largeur de bande fixe, ne permettant ainsi la diffusion qu'un seul programme dans le cadre de la logique historique.
-

Dans le cadre de votre rapport, il est pertinent de souligner que la transition vers le numérique a pour objectif principal d'accroître le nombre de programmes disponibles, d'améliorer la robustesse du signal grâce à la correction d'erreurs, et d'optimiser la qualité de diffusion par le biais de techniques de compression et d'une meilleure résistance aux perturbations du canal.

Figure 10 – Exemple de défauts analogiques (neige/ghosting)



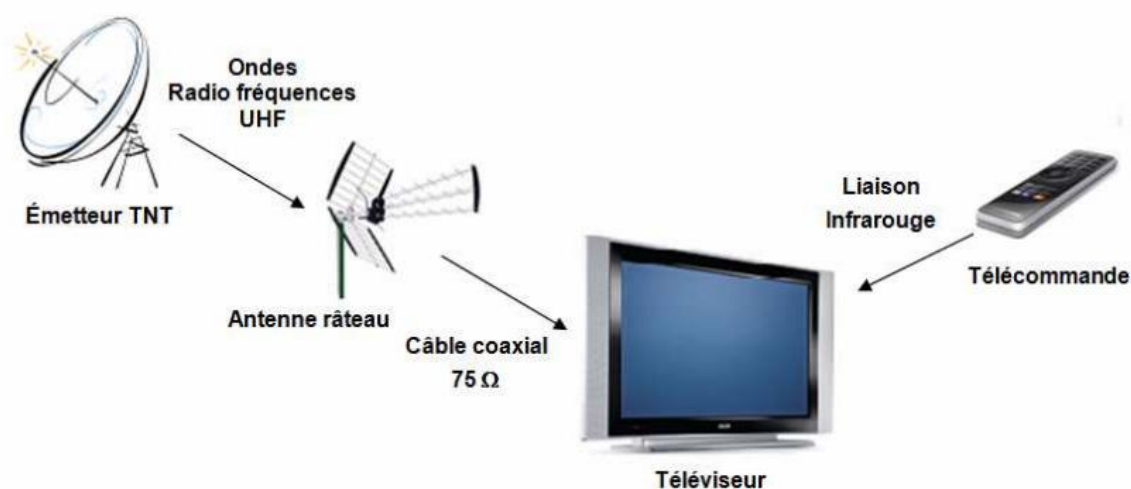
3.3 Télévision numérique

3.3.1 Principe général (numérisation + compression + transport)

La télévision numérique implique les étapes suivantes :

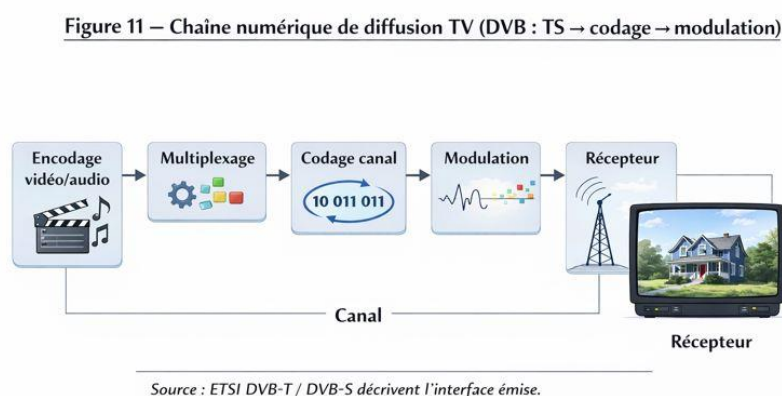
1. Numérisation : Conversion du signal analogique en une représentation binaire.
2. Compression : Réduction de la taille du signal numérique à l'aide de techniques telles que MPEG.
3. Multiplexage : Intégration de plusieurs programmes dans un seul flux de données.
4. Codage pour le canal : Application de techniques de protection contre les erreurs afin d'assurer l'intégrité du signal transmis.
5. Modulation : Adaptation du signal numérique au support de transmission choisi (satellite ou terrestre).
6. Démodulation et décodage : Traitement du signal reçu par le récepteur afin de reconstituer le signal analogique original.

Les systèmes de diffusion vidéo numérique (DVB) utilisent généralement un flux de transport de type MPEG-2 Transport Stream, conformément à la norme ISO/IEC 13818-1. L'existence de cette norme ISO est confirmée. Toutefois, la date d'édition initiale (1994) ne peut être confirmée ici gratuitement sans accès au texte ISO payant ou à une source primaire libre.



Au début de 3.3.

Figure 11 – Chaîne numérique de diffusion TV (DVB : TS → codage → modulation)



3.3.2 DVB-S (satellite) : structure, codage, modulation

Standard

Le DVB-S est normalisé par l'ETSI (Norme EN 300 421). Ce document décrit la structure de trame, le codage de canal et la modulation pour une émission de télévision numérique par satellite.

Modulation typique

Le DVB-S est traditionnellement associé à une modulation QPSK, reconnue pour sa robustesse dans les liaisons par satellite, où le canal est caractérisé par une forte présence de bruit et des contraintes de puissance importantes. Cette caractéristique constitue un élément fondamental de la conception des systèmes DVB-S, comme le stipulent les documents de référence.

3.3.3 DVB-T (terrestre) : OFDM, robustesse multi-trajets

Le DVB-T est normalisé par la norme ETSI EN 300 744. Les versions de 1997 (ETSI/EN) documentent la référence du système de transmission terrestre numérique DVB-T.

- L'utilisation de la modulation OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) en transmission terrestre est justifiée par la forte présence de phénomènes de multi-trajets, tels que les réflexions sur les bâtiments et le relief. L'OFDM répartit l'information sur un grand nombre de sous-porteuses, ce qui permet de réduire l'impact des échos, d'intégrer un intervalle de garde et d'améliorer la robustesse du système en mobilité et dans les environnements urbains. Ces caractéristiques sont cohérentes avec le principe général de l'OFDM et l'application de cette modulation au DVB-T.

3.3.4 Repères historiques DVB

Le DVB Project a entamé une première phase de travaux en 1993. Les documents ETSI relatifs aux normes DVB-S et DVB-T sont disponibles sous la forme de standards publiés, respectivement EN 300 421 pour DVB-S et EN 300 744 pour DVB-T.